UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-2)

Serverless

Semana 11 - Taller 3: Optimización de Lambdas

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

Optimización de Lambdas

1. **Objetivo del taller 3**
2. Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM
3. Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.
4. Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux
5. Ejercicio 4: Ejercicio propuesto
6. Cierre

Optimización de Lambdas
Objetivo del Taller 3

- Aprender a optimizar tiempos de ejecución de Lambdas
- Aprender a desplegar lambdas/Api G. en diferentes etapas
- Aprender a ejecutar un Api Rest desde Linux

Contenido

Optimización de Lambdas

1. Objetivo del taller 3
2. **Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM**
3. Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.
4. Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux
5. Ejercicio 4: Ejercicio propuesto
6. Cierre

Optimización de Lambdas
Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM

Paso 0: Crear los siguientes buckets en S3 de un supermercado. Suba las imágenes indicadas por el docente

catalogo-productos
- imagenes-chicas
- imagenes-medianas

documentos-ventas
- boletas
- facturas

documentos-compras
- ordenes-compra
- facturas
- guias-remision

Analice la **memoria RAM** asignada a cada lambda en serverless.yml

Optimización de Lambdas
Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM

Paso 1: Implementar un lambda que liste todos los buckets y otro lambda que liste todos los objetos de un bucket. Ambos lambdas los debe publicar en un mismo API Rest en Api Gateway.

Adicionalmente debe automatizar el despliegue con serverless framework: **$ serverless deploy**

Utilice el código fuente en python entregado por el docente. Nota: No olvide **actualizar** el archivo **credentials**, el **org** y el **role**

```
:~/lambdas/api-s3 $ serverless deploy

Deploying api-s3 to stage dev (us-east-1)

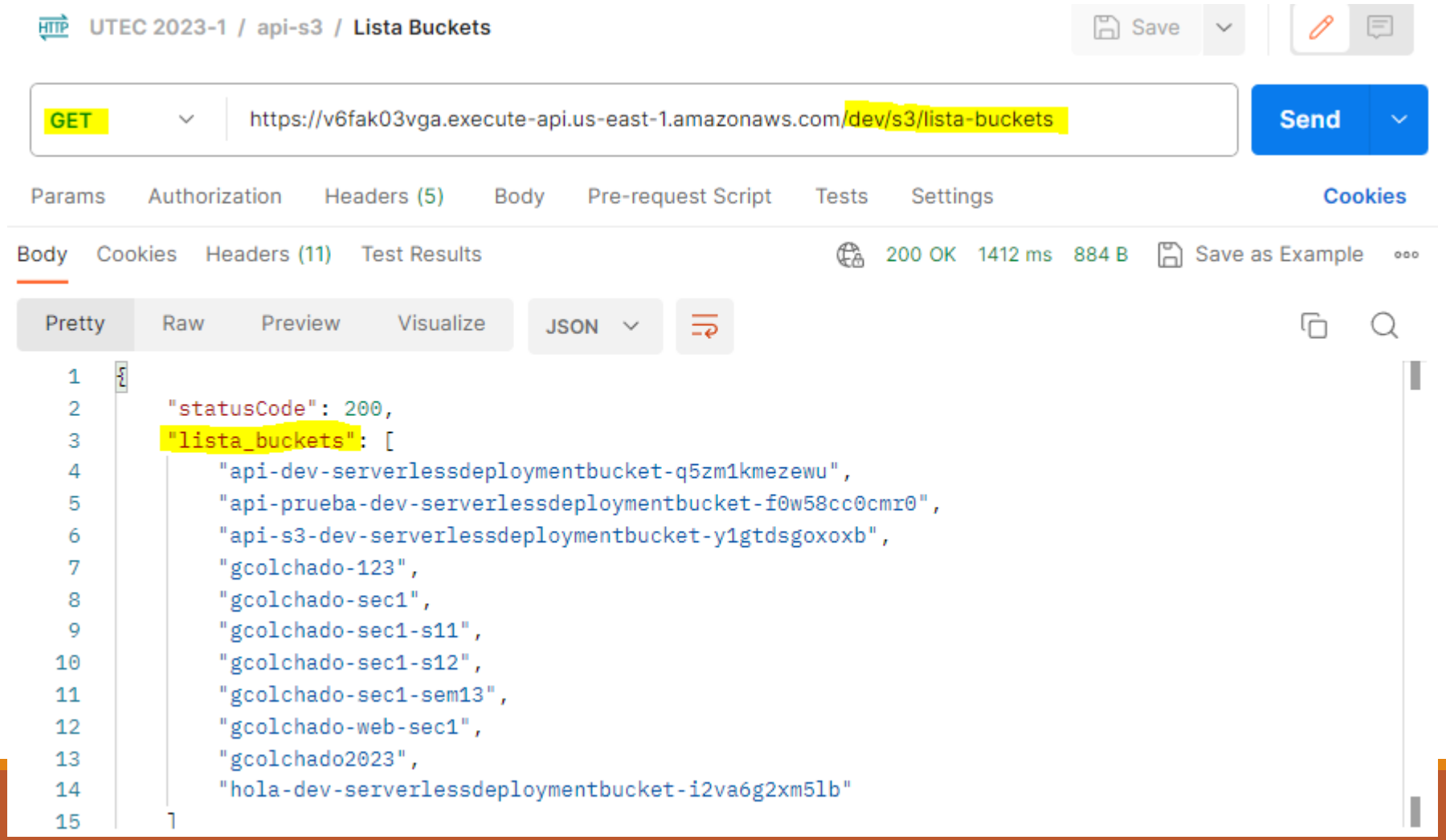
✔ Service deployed to stack api-s3-dev (84s)

endpoints:
  GET - https://v6fak03vga.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/s3/lista-buckets
  POST - https://v6fak03vga.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/s3/bucket/lista-objetos
functions:
  lista_buckets: api-s3-dev-lista_buckets (746 B)
  lista_objetos_bucket: api-s3-dev-lista_objetos_bucket (746 B)

Need a faster logging experience than CloudWatch? Try our Dev Mode in Console: run "serverless dev"
```

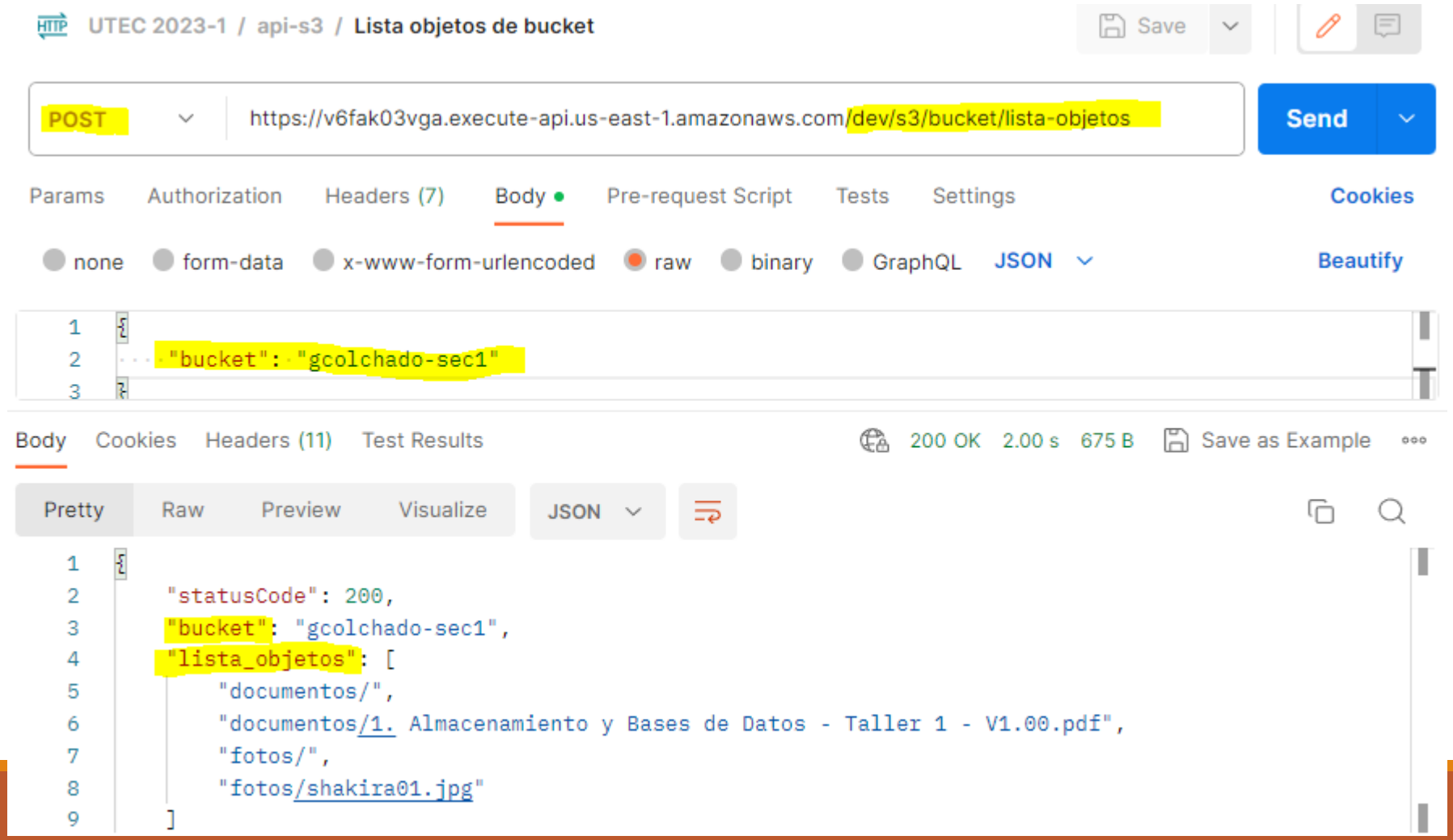
Optimización de Lambdas
Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM

Paso 2: Pruebe en postman y valide y **analice** tiempo de ejecución



Optimización de Lambdas
Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM

Paso 2: Pruebe en postman y valide y **analice** tiempo de ejecución



Optimización de Lambdas
Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM

Paso 3: Analice lambda y api gateway creados

Nombre de la función	Descripción	Tipo de paquete	Tiempo de ejecución
api-s3-dev-lista_objetos_bucket	-	Zip	Python 3.9
api-s3-dev-lista_buckets	-	Zip	Python 3.9

Configuración general Información

Descripción	Memoria
-	256 MB

Configuración general Información

Descripción	Memoria
-	512 MB

Nombre	Descripción	ID	Protocolo
dev-api-s3		v6fak03vga	REST

- /
  - /s3
    - /bucket
      - /lista-objetos
        - POST
      - /lista-buckets
        - GET

Contenido

Optimización de Lambdas

1. Objetivo del taller 3
2. Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM
3. **Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.**
4. Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux
5. Ejercicio 4: Ejercicio propuesto
6. Cierre

Optimización de Lambdas
Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.

Paso 1: La implementación del Api Rest “api-s3” en el stage “dev” (desarrollo) ha sido satisfactoria. Realice el despliegue automático en el entorno de pruebas.

$ serverless deploy --stage test

```
:~/lambdas/api-s3 $ serverless deploy --stage test

Deploying api-s3 to stage test (us-east-1)

✔ Service deployed to stack api-s3-test (38s)

endpoints:
  GET - https://v1zxhd0j6d.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/test/s3/lista-buckets
  POST - https://v1zxhd0j6d.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/test/s3/bucket/lista-objetos
functions:
  lista_buckets: api-s3-test-lista_buckets (753 B)
  lista_objetos_bucket: api-s3-test-lista_objetos_bucket (753 B)

Improve API performance - monitor it with the Serverless Console: run "serverless --console"
```

Optimización de Lambdas
Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.

Paso 2: Pruebe en postman

Paso 3: Analice lambda y api gateway creados. Note que son lambdas diferentes y el api gateway también es diferente al de stage = “dev”

Nombre de la función	Descripción	Tipo de paquete	Tiempo de ejecución	Última modificación
api-s3-dev-lista_objetos_bucket	-	Zip	Python 3.9	hace 24 minutos
api-s3-test-lista_buckets	-	Zip	Python 3.9	hace 2 minutos
api-s3-dev-lista_buckets	-	Zip	Python 3.9	hace 24 minutos
api-s3-test-lista_objetos_bucket	-	Zip	Python 3.9	hace 2 minutos

Nombre ▲	Descripción	ID	Protocolo
dev-api-s3		v6fak03vga	REST
test-api-s3		v1zxhd0j6d	REST

Optimización de Lambdas
Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.

Paso 4: La implementación del Api Rest “api-s3” en el stage “test” (pruebas) ha sido satisfactoria y el equipo de QA ha dado el OK. Realice el despliegue automático en el entorno de producción.

$ serverless deploy --stage prod

```
:~/lambdas/api-s3 $ serverless deploy --stage prod

Deploying api-s3 to stage prod (us-east-1)

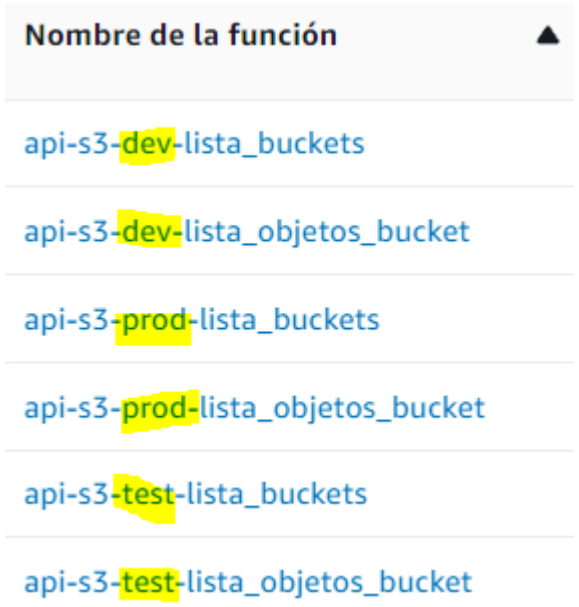
✔ Service deployed to stack api-s3-prod (90s)

endpoints:
  GET - https://m1n1z5u30d.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/s3/lista-buckets
  POST - https://m1n1z5u30d.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/s3/bucket/lista-objetos
functions:
  lista_buckets: api-s3-prod-lista_buckets (753 B)
  lista_objetos_bucket: api-s3-prod-lista_objetos_bucket (753 B)

Need a faster logging experience than CloudWatch? Try our Dev Mode in Console: run "serverless dev"
```

Optimización de Lambdas
Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.

Paso 5: Pruebe en postman
Paso 6: Analice lambda y api gateway creados. Note que son lambdas diferentes y api gateway diferentes en los 3 stages.





Contenido

Optimización de Lambdas

1. Objetivo del taller 3
2. Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM
3. Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.
4. **Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux**
5. Ejercicio 4: Ejercicio propuesto
6. Cierre

Optimización de Lambdas
Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux

Paso 1: Ejecutar el api rest de Listar buckets (GET)

$ **curl** https://v6fak03vga.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/s3/lista-buckets

```
:~/lambdas/api-s3 $ curl https://v6fak03vga.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/s3/lista-buckets
{"statusCode": 200, "lista_buckets": ["api-dev-serverlessdeploymentbucket-q5zm1kmezewu", "api-prueba-dev-serverl
essdeploymentbucket-f0w58cc0cmr0", "api-s3-dev-serverlessdeploymentbucket-y1gtdsgoxoxb", "api-s3-prod-serverless
deploymentbucket-s4axnr9ac23n", "api-s3-test-serverlessdeploymentbucket-1djkjousbbski", "gcolchado-123", "gcolch
ado-sec1", "gcolchado-sec1-s11", "gcolchado-sec1-s12", "gcolchado-sec1-sem13", "gcolchado-web-sec1", "gcolchado2
023", "hola-dev-serverlessdeploymentbucket-i2va6g2xm5lb"]}:~/lambdas/api-s3 $
```

Fuentes: https://regbin.com/req/c-1n4ljxb9/curl-get-request-example

Optimización de Lambdas
Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux

Paso 2: Ejecutar el api listar objetos de bucket (POST)

$ **curl** -X POST https://v6fak03vga.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/s3/bucket/lista-objetos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"bucket":"gcolchado-sec1"}'

```
:~/lambdas/api-s3 $ curl -X POST https://v6fak03vga.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/s3/bucket/lista-obje
tos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"bucket":"gcolchado-sec1"}'
{"statusCode": 200, "bucket": "gcolchado-sec1", "lista_objetos": ["documentos/", "documentos/1. Almacenamiento y
 Bases de Datos - Taller 1 - V1.00.pdf", "fotos/", "fotos/shakira01.jpg"]}:~/lambdas/api-s3 $
```

Fuentes: https://regbin.com/req/c-dwjszac0/curl-post-json-example

Contenido

Optimización de Lambdas

1. Objetivo del taller 3
2. Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM
3. Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.
4. Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux
5. **Ejercicio 4: Ejercicio propuesto**
6. Cierre

Optimización de Lambdas
Ejercicio 4: Ejercicio propuesto

- Modifique el serverless.yml para agregar 3 funciones:
  - Crear un nuevo bucket
  - Crear un nuevo directorio en un bucket existente
  - **Subir un archivo (*)** en un directorio de un bucket existente

- Realice el despliegue en el stage de dev, test y prod

- Pruebe el api rest desde Linux con curl.

- Muestre las evidencias de ejecución en linux y postman e imágenes de buckets, directorios y archivos

- Coloque toda la evidencia en un archivo word, excel o power point y súbalo al padlet indicado por el profesor.

(*) Referencia: https://gist.github.com/ross-humphrey/62d7a8d7ea131f90f5fe783d4fc87590

Contenido

Optimización de Lambdas

1. Objetivo del taller 3
2. Ejercicio 1: Configuración de memoria RAM
3. Ejercicio 2: Stage o Etapa del Lambda/Api G.
4. Ejercicio 3: Ejecutar api rest desde Linux
5. Ejercicio 4: Ejercicio propuesto
6. **Cierre**

Cierre:
Optimización de Lambdas - Qué aprendimos?

- Optimizar tiempos de ejecución de Lambdas
- Desplegar lambdas/Api G. en diferentes etapas
- Ejecutar un Api Rest desde Linux

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado